

朱北

电话/微信：17771808089 | 邮箱：zhubei09@126.com

工作经验：9.5年 | 期望城市：上海 | 兴趣方向：AIGC视频/图像/多模态/数字人等生成技术

教育背景

2013.09 - 2016.06	浙江大学 - 计算机系(CAD&CG国家重点实验室)	硕士(免试保送)
2009.09 - 2013.06	浙江大学 - 数学系(统计学方向)	本科

工作经历

字节跳动

AIGC算法工程师

2019.01-现在

Seed-视觉-视频生成基模组 2024.11-现在

- 职责：Seed视频生成算法组，深度参与seedance-1.0/1.5/2.0视频基模的核心研发工作。
- 项目：
 - 负责1.x版本posttrain-SFT阶段优化：在SFT数据上，系统梳理出若干大垂类以专项进行数据收集，并对每个垂类拆解出三层类目树方便均衡采集，推动建设各垂类过程评测集，从0到1培训出几十人的数据采集团队并稳定运行，通过以人工定向影视片单并手动裁剪视频的方式为主，以全网搜索关键词为辅，最大化提升SFT数据质量。在SFT训练上，通过大量的数据实验，提炼出三个SFT优化方法论，首先通过将数据划分为CT高质量领域、SFT数据、SFT精品三种类型，通过数据采样退火的训练方式，既能防止过拟合又能逐步增加对最高质量数据的学习；其次使用model patch merging策略，对训练的N个垂类SFT模型进行模型融合，这种策略可大大提升稳定性和整体效果；最后，筛选极少量数据训练运动生动性lora，叠加到基模上。最终SFT模型相比CT模型在美感/运动质量上GSB+40%以上，是所有训练阶段提升最大的模块。

- seedance-2.0版本(视频版nanobanana) 多模态生成数据构造：负责视频严格编辑数据的构建，针对主要覆盖的编辑场景，搭建了3条批量化的数据构造链路，分别是训练视频inpainting模型解决增删改等局部编辑、训练video-controlnet解决风格化等全局编辑、基于i2iedit+i2v模型attn-hack方法扩增天气/特效/时序动作/音频编辑等难度场景数据。负责人脸图/视频+音频参考数据的构建(类sora2场景)，提取上亿人脸建设检索库，筛选target video关键帧人脸进行匹配检索组pair，拆解细粒度人脸属性标签做均衡，参考音频部分使用音频算子和vlm过滤人音一致性；另外，针对影视数据，从主演和剧照信息构建人脸种子，做人脸聚类，这种方法能组建出人脸cross-pair差异更大的数据对，比如同演员的不同年龄/妆造等。其他，负责视频续写数据、视频asr知识交织数据、基于抖音query的v2v参考数据的建设等，其中有比较多vlm模型算子的训练经验。

Data-智能创作-视觉智能

2020.11-2024.11

- 职责：业务场景主要为AI生成式特效和创作，历次负责了AI人像风格化GAN技术，AIGC修图以及创新“黑科技”算法的研发和落地。22年开始逐渐带人，作为方向owner有两年虚线带领6~8人算法小组的经验。
- 项目：
 - aigc人像修图：支持用户对人像照片局部做个性化参考编辑，针对训练inpaint-lora模型和特殊的mouth/eye/妆容/skin-adapter保持插件，基于comfyui搭建完整流程，上线的闭眼/眼神/嘴部修复等能力为美颜类app行业首发，贡献收益超预期；实现aigc发型/发色局部编辑，技术上针对头发设计控制图训练controlnet模型和inpaint-lora模型，实现更稳定可控的头发inpaint效果(比如长发变短发)；采集数据实现两种aigc换装模型，基于服饰参考图的 RefNet+IP-adapter+inpaint局部可控换，以及服饰参考图IP保持的t2i人像生成；
 - 3D人脸风格化GAN(业界原创)：端上实时的3D人脸风格化GAN特效一直是一件研发难度高、周期长(>1年)的事情(当时)，夸张的形变/生动的表情/精致的光影感等都极具挑战难度，由我发起并从0到1研发出一套基于3D图形学+GAN+AIGC技术的通用低成本的算法链路，该链路为业界首创。后续高效支持了抖音的卡通脸/反派角色/甜酷角色等以及海外TT的夸张动物脸GAN等20+款爆款 3D风格化特效上线，因技术实现出的效果惊艳取得了非常亮眼的业务收益(打破多项业务数据)，在行业界远超竞品，2023年抖音10大年度特效占据3席(包含top1)；相关技术突破也荣获了公司级“最有字节范”团队奖(技术负责人)，并接受专题采访飞书全司推送；
 - AI渲染：物理级真实感的精细发毛、粒子特效等无法在端上实现实时渲染，实现了一种先粗渲染白模和引导线，然后用p2pGAN学习精渲染过程的技术方案，已落地若干特效玩法；
 - 2D漫画GAN：作为行业首发，跑通了端上实时2d漫画GAN特效的研发全流程，上线抖音的日漫/萌漫等爆款为抖音带来非常大的业务收益，上线剪映的3D游戏脸打破了剪映业务当时多项历史数据，霸榜多日；

AILab-视觉组

2019.01-2020.11

- 职责：视频内容理解方向(视频分类算法、图文一致性、视频推荐等；有数千万级抖音/TT视频数据爬取、处理和训练视频模型经验)
- 项目：
 - 抖音视频标签体系：研究TSN/TSM/I3D/SlowFast等视频分类算法，并结合标题、author维度信息等多模态特征训练视频分类模型，实现抖音短视频自动打tags；
 - AI审核视觉推荐：抖音用户视频需要经过人工审核，审核员需要从数百条审核规则中选择与视频最相关的几条规则打上标签，基于视频分类+gbdt推荐算法构建了一个审核规则算法推荐模型，上线后ab实验可综合提高审核员人效10~15%；

好买衣(虚拟试衣科创)

AI算法工程师

2016.11-2018.12

- 职责：核心算法团队(CTO现为魔法科技创始人)，我主要负责虚拟试衣3D模特的人脸相关算法；
- 项目：
 - 提出并搭建了第二代针对3D虚拟试衣模特的换脸技术，解决若干工程落地中的效果问题，上线至虚拟试衣镜硬件产品和衣脉app。从0到1训练并优化了人脸检测、人脸关键点、人脸分割、性别/发型分类等若干深度模型，人脸检测&跟踪模型设计简化网络结构，基于ncnn部署至移动硬件上实时跑18fps；
 - 实现了完整的人脸滤镜、个性化美颜美妆等算法(类美图秀秀)，并作为人脸模块功能上线至公司产品app中；
 - 训练了一套针对服饰的检测框、分类以及细粒度ID embedding深度模型，实现服饰的相似检索或推荐功能；

网易(雷火游戏部)

数值设计工程师

2016.07-2016.10

- 新人mini游戏项目：完成一款“宝宝换装”手游，负责关卡任务、彩蛋、换装评分系统设计，获得优秀项目奖；
- 某大型端游组：负责新人引导任务数值调优，技能伤害公式调优，活动道具投放概率演算等；